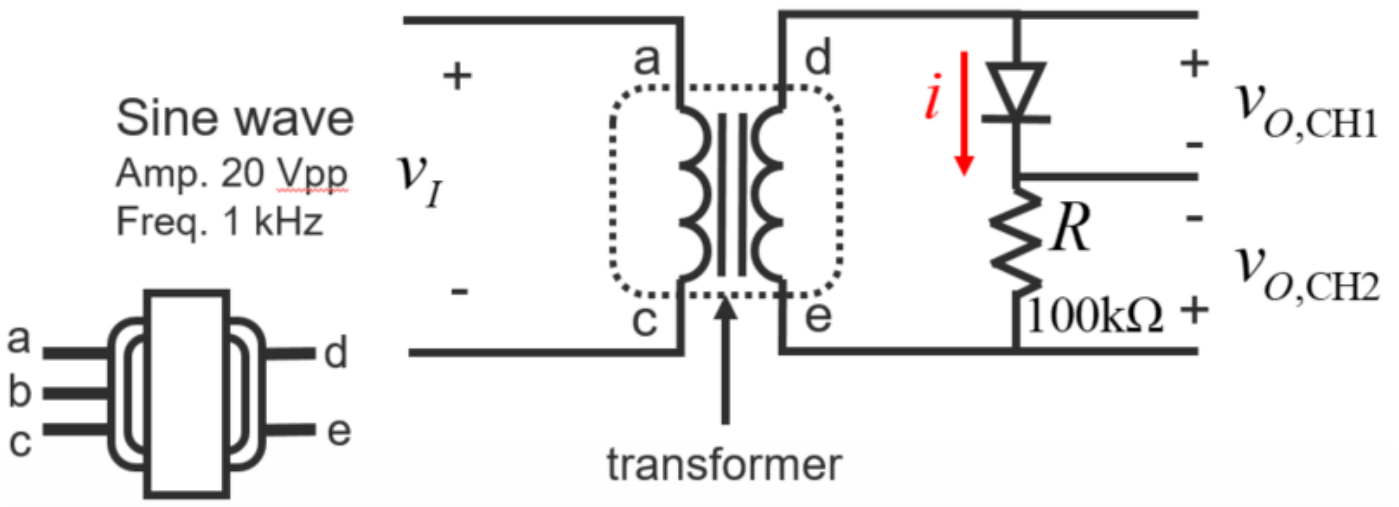


REPORT

Experiment 1: Measure Cut-in Voltage of the Diode



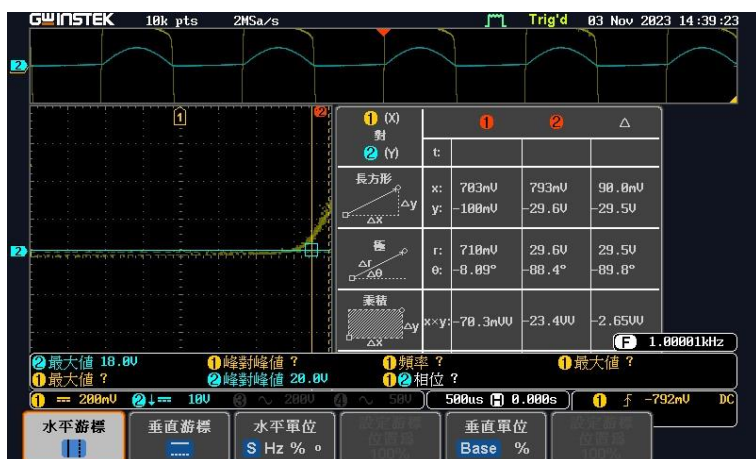
Voltage Type	1N4148 (Si)	LED	Zener (Si)
Cut-in voltage, V_r (V)	703mV	1.8V	700mV
break down voltage(V)			-7.25V

ADJUST THE OSCILLOSCOPE AND DISPLAY CURSOR APPROPRIATELY

I-V curve (1N4148)



放大看cut in voltage



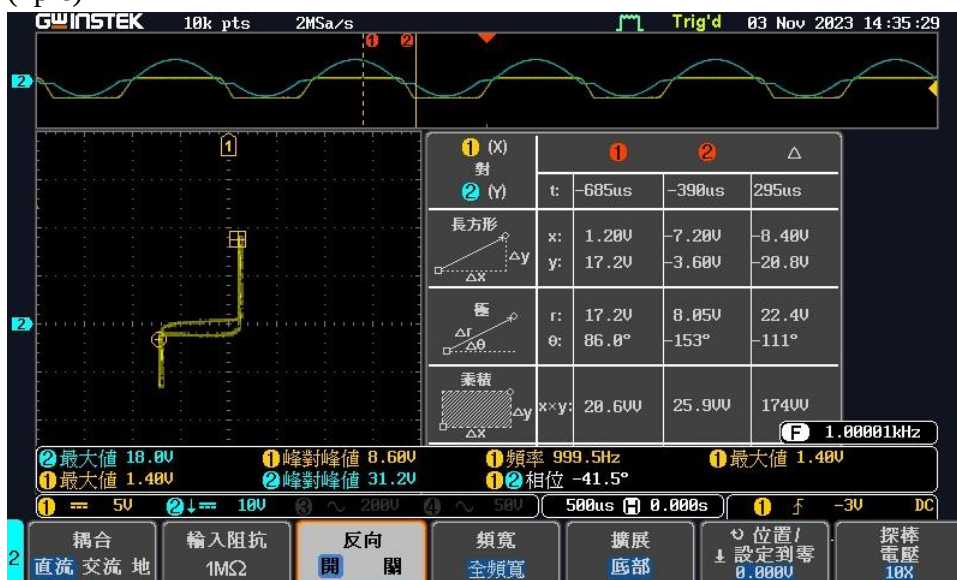
I-V curve (LED)

(1pic).



I-V curve (Zener)

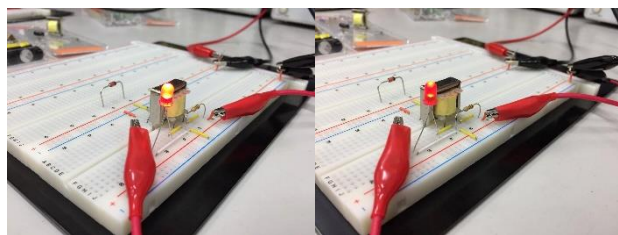
(1pic)





Question:

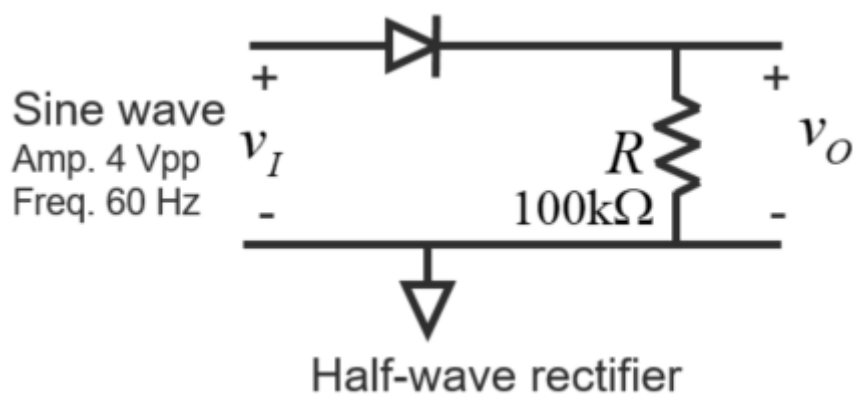
Please describe what happened when LED frequency decreasing below 100 Hz.



LED 變暗, LED 是發光二極體, 一樣有 forward voltage, 須超過才會導通

Experiment 2: The Characteristics of Halfwave Rectifier

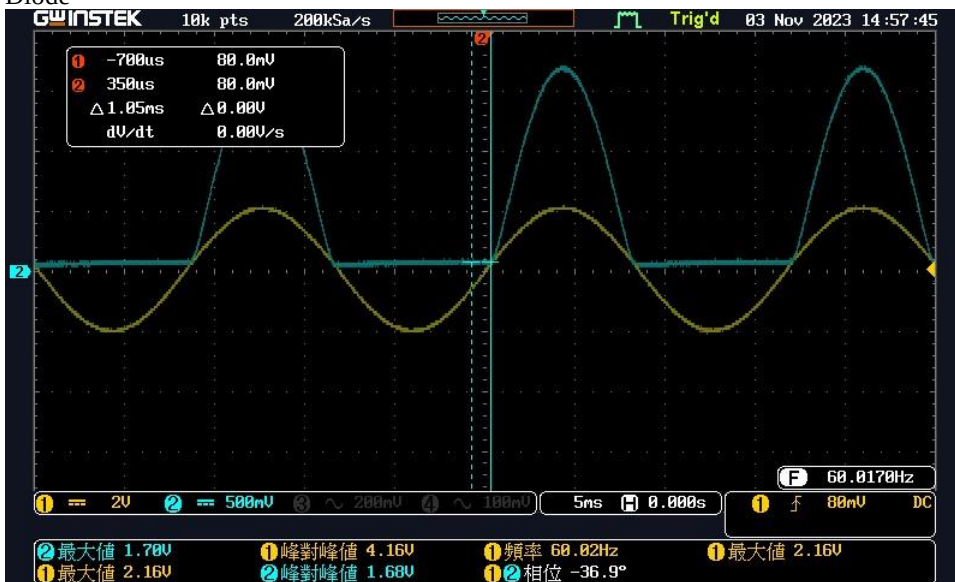
ADJUST THE OSCILLOSCOPE AND DISPLAY CURSOR APPROPRIATELY



1.

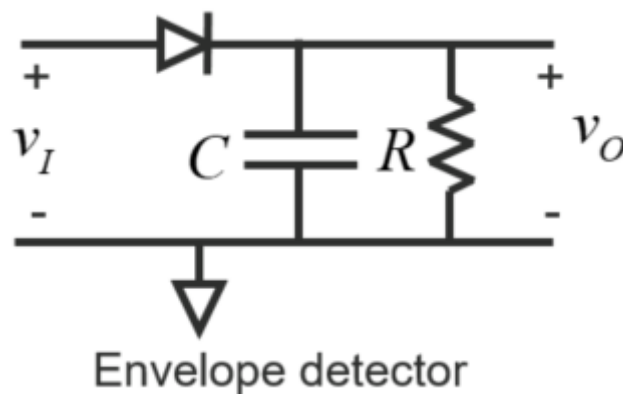
v_{in} & v_{out} waveform in DC coupling

(1pic)



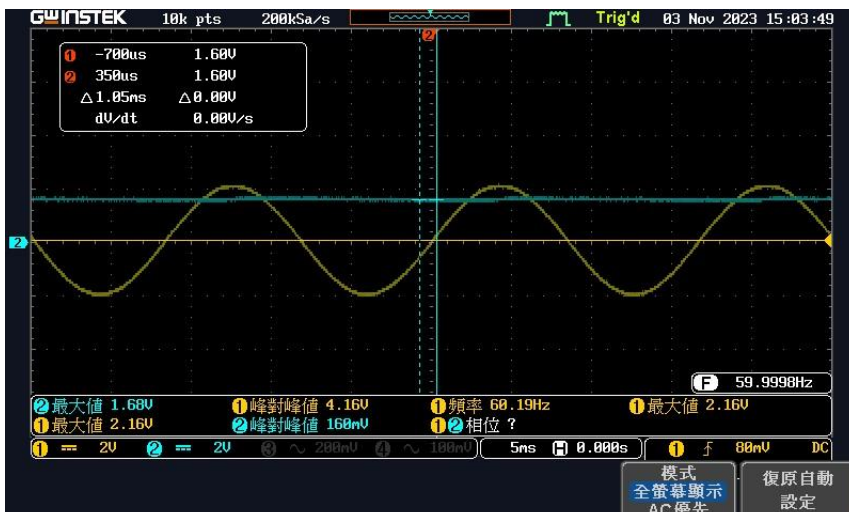
Discuss:

此小題用二極體製作半波整流器，由圖可看出，當輸入波為負半周期時，二極體不導通，故沒輸出電壓，而且可以看到輸入及輸出波的峰對峰沒有偏移，即沒有相位差產生，輸入及輸出的電壓比也差不多是 1:1(圖中兩者設定的電壓比例雖不同，但可以數一下格子，有成比例)，而 Diode 的波形還要考慮 cut in voltage(大概會使整個波振幅減少 0.7V for Si 的 diode)，



2.1

v_{in} & v_{out} waveform in DC coupling



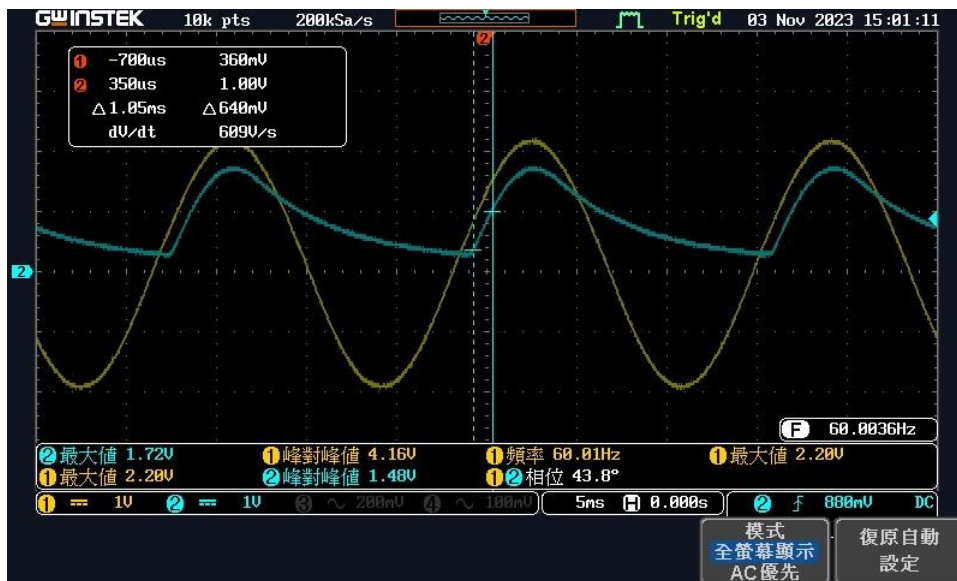
Diode

Lab6

2.2

v_{in} & v_{out} waveform in DC coupling

(1pic)



2.3

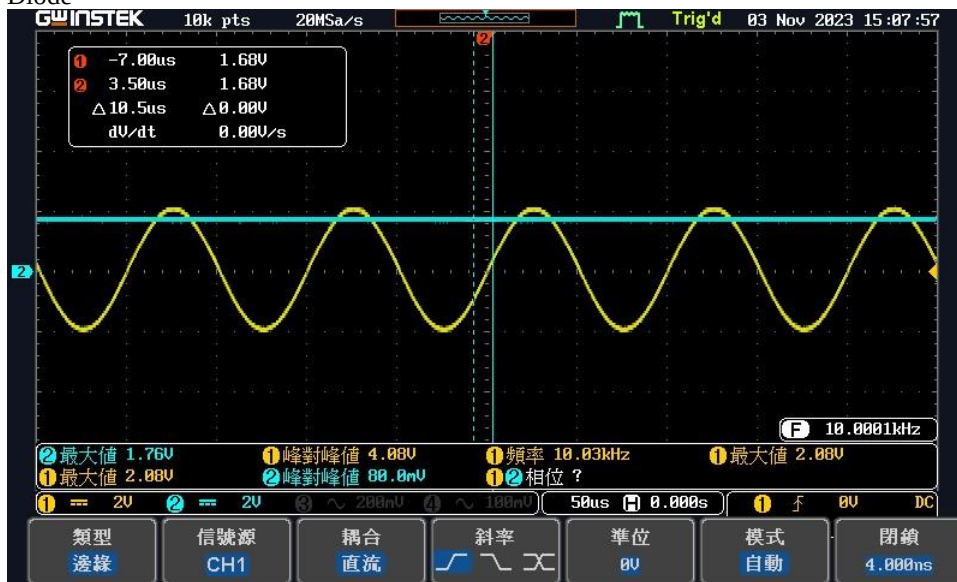
v_{in} & v_{out} waveform in DC coupling

(1pic)



2.4

v_{in} & v_{out} waveform in DC coupling

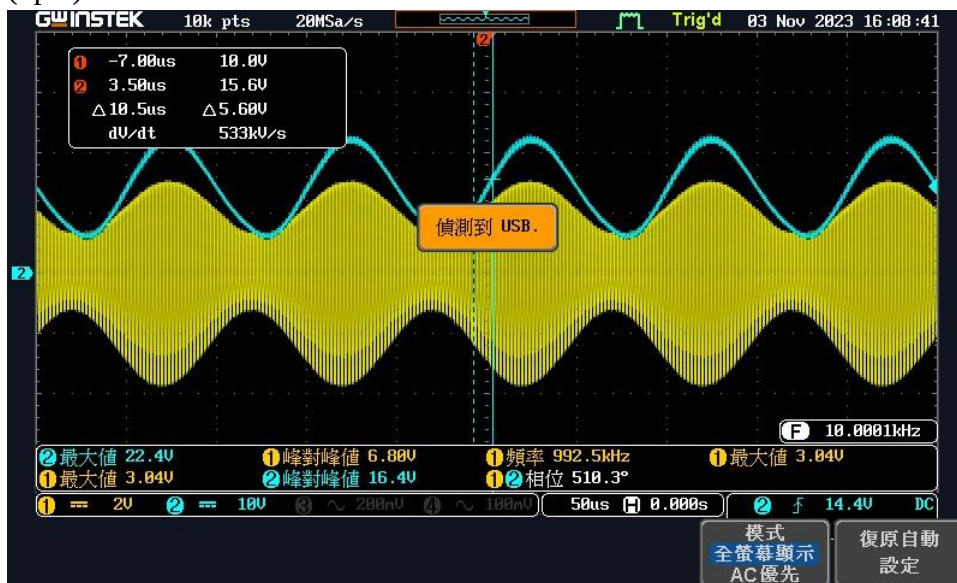


(1pic)

3.

 V_{in} & V_{out} waveform in DC coupling

(1pic)

**Discuss:**

2.1 的 envelope detector 是用 4.7μ 的電容，所以在正半週時的電容充電電壓能比較大，因此在負半週時，放電電壓也比較大，因此能生成較接近直流電的 output(相比 2.2 的 0.05μ 而言)，而其產生的直流電源也因 diode 之 cut in voltage 而 drop 大概 0.7V(第二小題的四個波型皆 drop 大概 0.7V)，而 2.2 題，可明顯看出因為電容較小，而相比 2.1 題，output 波形仍有隨 input 跑的趨勢，比較不接近直流電。2.3 題之條件相比 2.2 題，為電阻改用 1M 的，在負半周期時，變成由電容提供電阻的 output

voltage，而 R 和 C 為串聯的關係，所以 I 相同，由歐姆定律可知，V 正比於 R， $v_{out} = v_c \times \frac{R}{z_c + R}$

因此，當 R 相較於電容的阻抗很大時，能將 voltage 良好輸出到 output(更接近直流)。2.4 題相較於

2.3 題將輸入的電壓頻率提高至 10k Hz，會影響電容的阻抗，因 $z_C = \frac{1}{j\omega C}$ ，故當 input 頻率變很大，

z_C 就變很小，則同 2.3 的式子 $v_{out} = v_C \times \frac{R}{z_C + R}$ ，電壓便能良好輸出(更接近直流)。

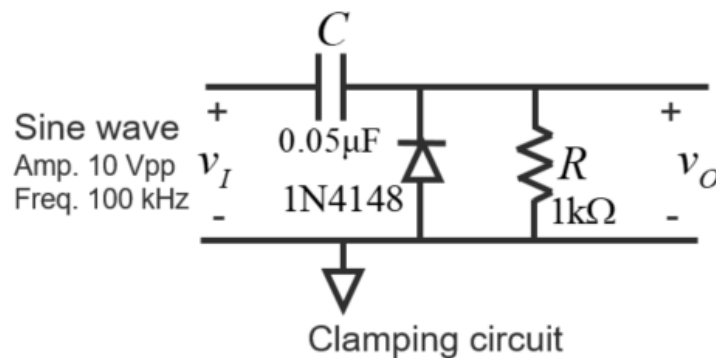
第二小題的四個波型皆 drop 大概 0.7V(diode cut in voltage)會影響電容在正半周期的充電電壓。

AM modulation 產生的波形上下對稱 x 軸, set depth 為 50% 所以波峰/谷較平均，不會很高的峰或很低的谷

交換調變器是一種產生 AM 波的方法。假設接到二極體的載波振幅大到它可以在二極體特性曲線兩邊來回震盪，而且二極體是理想開關，在順向偏壓時阻抗為零。這樣就可以用片段線性來近似這個二極體與負載電阻組合的轉換特性。調幅解調器的最簡單的形式包括一支充當 envelope detector 的二極體。

Experiment 3: Clamp circuit

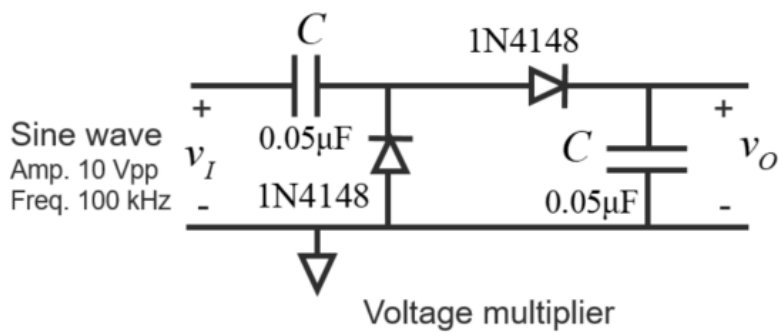
ADJUST THE OSCILLOSCOPE AND DISPLAY CURSOR APPROPRIATELY



1.

v_{in} & v_{out} waveform in DC coupling

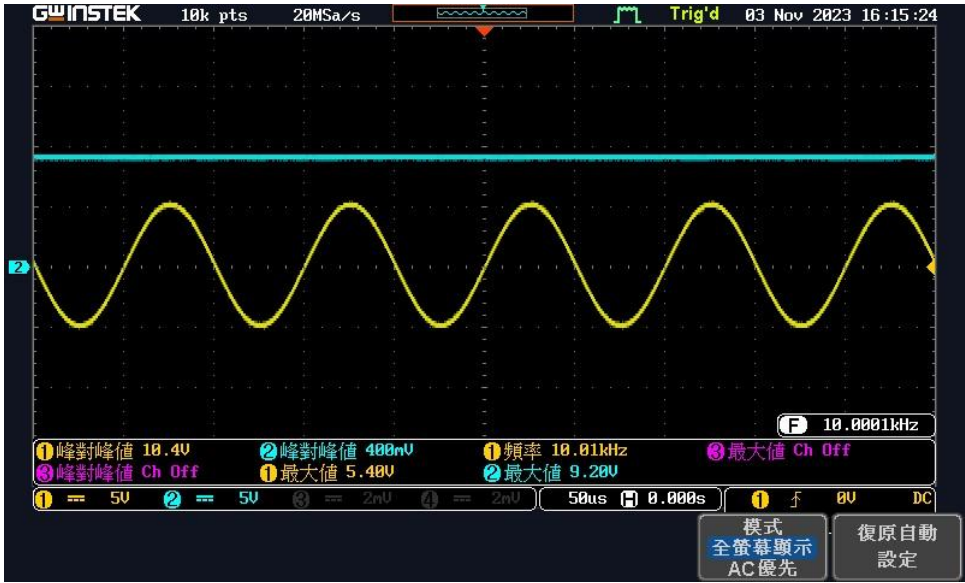




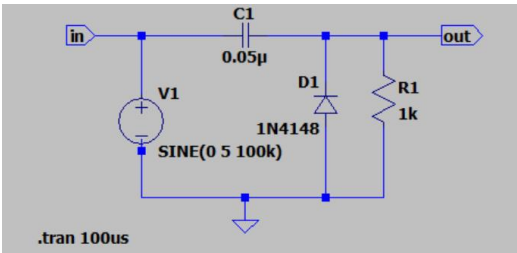
2.

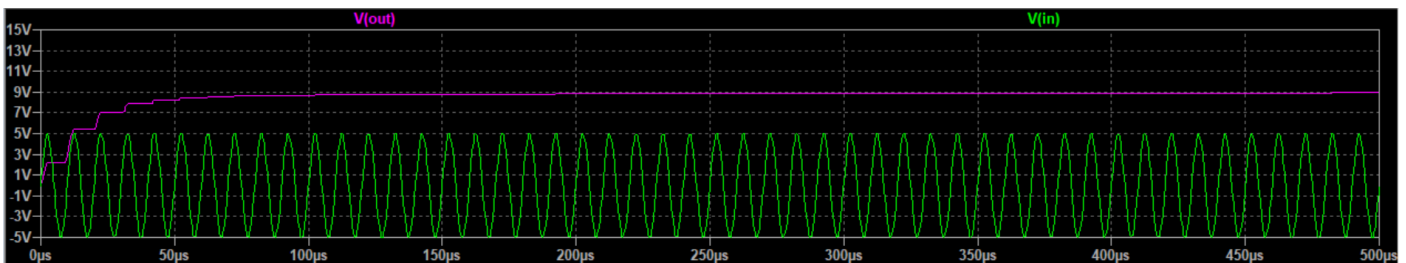
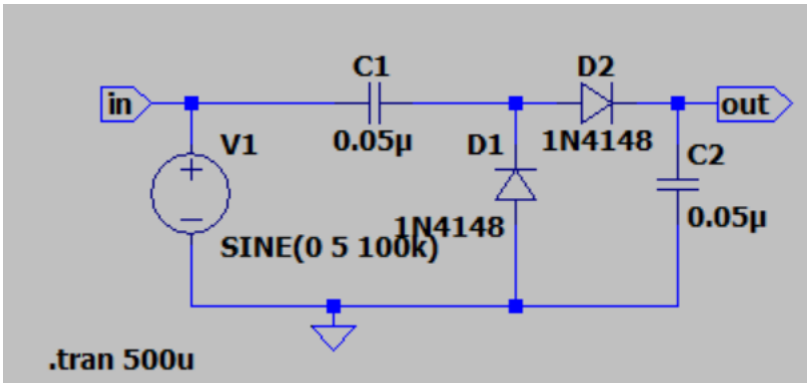
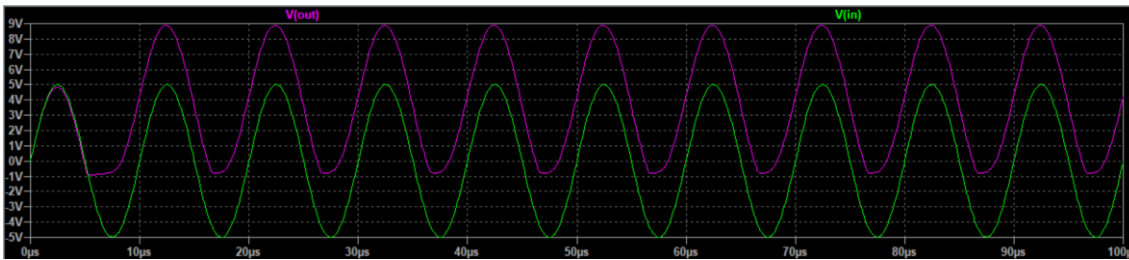
	Type (DC or AC)	Measured	Theoretical($V_i=0$)
V_{out} (V)	DC	9.2V	10V

v_{in} & v_{out} waveform in DC coupling
(1pic)



Simulation:
(2pic)





Discuss:

如圖中所見，clamping circuit 並不會改變 peak to peak voltage，而是將整體的波形向上提升，加一個電容來產生一個向上的直流電，想要使這個產生的直流電為一個固定的值，則要使電容充電的時間相較於放電的時間短很多(才能穩定輸出一個 DC voltage)，而 e^{-4} 約等於 0.02 (i.e. 2%)， e^{-5} 約等同 0，故完成充放電大概需要 $5RC$ 的時間，即 $5R_{Load}C \gg 5R_{dio}C$ ，及選取 load 的阻抗必須 $\gg$ 二極體的阻抗

圖中可以看到，在 $0-10\mu s$ 間，input 和 output voltage 幾乎重合，因為 load 的阻抗很大，所以電壓幾乎完美的傳輸到 output，且在負半週時 V_{out} 約等於 $-0.7V$ (diode 之 output)，且電容大約在第一個負半週期就充飽了， $v_c = 5 - 0.7 = 4.3V$ ，所以之後的每一個周期都有一個穩定的向上升壓且 $V_{peak} = 9.3V$

如圖中所見，voltage multiplier 利用在負半週時，讓左邊的第一個電容充電，使之後正半週時，電容可以放電，使整體電壓提高，且考慮 diode 的特性，使整體電壓 output 直流電，ideal case ($v_r = 0$) 則輸出電壓 = $5V$ (from src) + $5V$ (from C) = $10V$ ，若考慮 diode 之 cut in voltage，則 $V_{out} = 10 - 2 \times 0.7 = 8.6V$